

Languages et expressions régulières

Ambre Le Berre

2025/2026

MP option info

Agenda

1. Vocabulaire
2. Expression régulière, langages réguliers

Vocabulaire

Alphabet et mots

- Un **alphabet** est un ensemble Σ de **lettres**. Par exemple, $\Sigma = \{a, b\}$ est un alphabet.
-
-
-

Alphabet et mots

- Un **alphabet** est un ensemble Σ de **lettres**. Par exemple, $\Sigma = \{a, b\}$ est un alphabet.
- Un **mot** sur un alphabet est une suite finie de lettres de cet alphabet. Par exemple, *abba* est un mot sur Σ .
-
-

Alphabet et mots

- Un **alphabet** est un ensemble Σ de **lettres**. Par exemple, $\Sigma = \{a, b\}$ est un alphabet.
- Un **mot** sur un alphabet est une suite finie de lettres de cet alphabet. Par exemple, *abba* est un mot sur Σ .
- On note ε le mot vide, qui ne contient aucune lettre.
-

Alphabet et mots

- Un **alphabet** est un ensemble Σ de **lettres**. Par exemple, $\Sigma = \{a, b\}$ est un alphabet.
- Un **mot** sur un alphabet est une suite finie de lettres de cet alphabet. Par exemple, *abba* est un mot sur Σ .
- On note ε le mot vide, qui ne contient aucune lettre.
- Pour deux mots u et v , on note uv leur concaténation.

Vocabulaires sur les mots

Soit $m = m_1 m_2 \dots m_n \in \Sigma^*$ un mot.

- un **préfixe** de m est un mot $m_1 \dots m_i$ avec $0 \leq i \leq n$.

-

-

-

-

Vocabulaires sur les mots

Soit $m = m_1 m_2 \dots m_n \in \Sigma^*$ un mot.

- un **préfixe** de m est un mot $m_1 \dots m_i$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **suffixe** de m est un mot $m_{i+1} \dots m_n$ avec $0 \leq i \leq n$.
-
-
-

Vocabulaires sur les mots

Soit $m = m_1 m_2 \dots m_n \in \Sigma^*$ un mot.

- un **préfixe** de m est un mot $m_1 \dots m_i$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **suffixe** de m est un mot $m_{i+1} \dots m_n$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **facteur** de m est un mot $m_i \dots m_j$ avec $0 \leq i, j \leq n$.
-
-

Vocabulaires sur les mots

Soit $m = m_1 m_2 \dots m_n \in \Sigma^*$ un mot.

- un **préfixe** de m est un mot $m_1 \dots m_i$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **suffixe** de m est un mot $m_{i+1} \dots m_n$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **facteur** de m est un mot $m_i \dots m_j$ avec $0 \leq i, j \leq n$.
- un **sous-mot** de m est un mot $m_{i_1} m_{i_2} \dots m_{i_k}$ avec $i_1 < i_2 < \dots < i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$
-

Vocabulaires sur les mots

Soit $m = m_1 m_2 \dots m_n \in \Sigma^*$ un mot.

- un **préfixe** de m est un mot $m_1 \dots m_i$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **suffixe** de m est un mot $m_{i+1} \dots m_n$ avec $0 \leq i \leq n$.
- un **facteur** de m est un mot $m_i \dots m_j$ avec $0 \leq i, j \leq n$.
- un **sous-mot** de m est un mot $m_{i_1} m_{i_2} \dots m_{i_k}$ avec $i_1 < i_2 < \dots < i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$
- ε est préfixe, suffixe, facteur et sous-mot de n'importe quel mot.

Languages

- Un **language** est un ensemble $L \subseteq \Sigma^*$ de mots sur un alphabet
-

Languages

- Un **language** est un ensemble $L \subseteq \Sigma^*$ de mots sur un alphabet
- On note $\emptyset$ le language vide (à ne pas confondre avec $\{\epsilon\}$)

Expression régulière, langages réguliers

Opérations régulières sur les langages

On définit plusieurs opérations dites régulières sur les langages. Soit L_1, L_2 deux langages sur un alphabet Σ .

- $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ ou } u \in L_2\}$ est l'union des langages.

-

-

-

Opérations régulières sur les langages

On définit plusieurs opérations dites régulières sur les langages. Soit L_1, L_2 deux langages sur un alphabet Σ .

- $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ ou } u \in L_2\}$ est l'union des langages.
- $L_1 \mid L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$ est la concaténation des langages.
-
-

Opérations régulières sur les langages

On définit plusieurs **opérations** dites **régulières** sur les langages. Soit L_1, L_2 deux langages sur un alphabet Σ .

- $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ ou } u \in L_2\}$ est l'**union** des langages.
- $L_1 \mid L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$ est la **concaténation** des langages.
- $L_1^* = \{u_1 u_2 \dots u_n \mid n \in \mathbb{N}, u_1 \dots u_n \in L_1\}$ l'**étoile de Kleene** d'un langage (ou juste **étoile**).
-

Opérations régulières sur les langages

On définit plusieurs **opérations** dites **régulières** sur les langages. Soit L_1, L_2 deux langages sur un alphabet Σ .

- $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ ou } u \in L_2\}$ est l'**union** des langages.
- $L_1 \mid L_2 = \{uv \mid u \in L_1, v \in L_2\}$ est la **concaténation** des langages.
- $L_1^* = \{u_1 u_2 \dots u_n \mid n \in \mathbb{N}, u_1 \dots u_n \in L_1\}$ l'**étoile de Kleene** d'un langage (ou juste **étoile**).
- L'intersection et la soustraction ensembliste ne sont pas des opérations régulières !